

09 正交

9.5 QR分解

把任意实数矩阵分解为正交矩阵与上三角矩阵的乘积——格拉姆-施密特正交化结果的矩阵表达



鸢尾花书·《线性代数不难》 | 开源代码与书稿: <https://github.com/Visualize-ML>

本节你将掌握的核心技能

1

QR分解：将任意实数矩阵分解为正交矩阵与上三角矩阵的乘积

2

格拉姆-施密特正交化和QR分解之间的联系

3

区分完全型与经济型QR分解

4

上三角矩阵R的每一列，都是原始列向量在正交基下的坐标

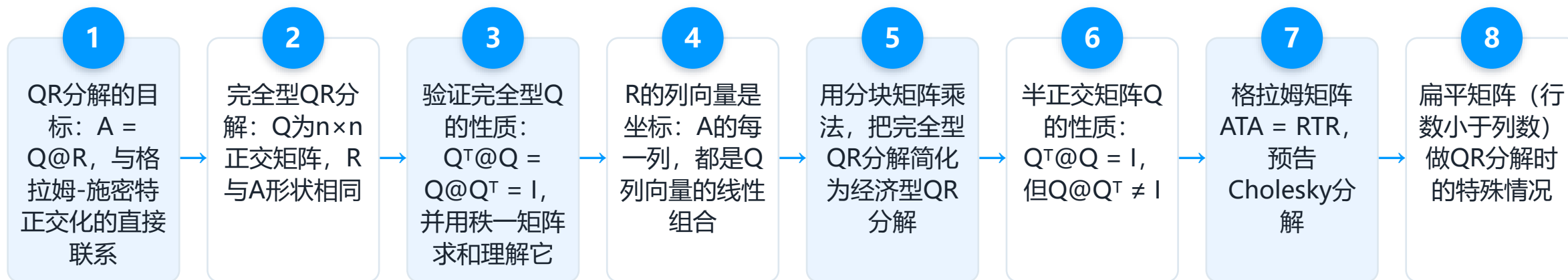
5

矩阵的QR分解和其格拉姆矩阵Cholesky分解之间的关系

6

扁平矩阵（行数小于列数）做QR分解时的特殊之处

从完全型到经济型，再到半正交矩阵的性质



本章每个正交矩阵话题，建议从这几方面看

① 几何视角：单位矩阵、旋转矩阵、镜像矩阵、置换矩阵及其组合都是正交矩阵

② 代数性质： $\mathbf{Q}^T = \mathbf{Q}^{-1}$ ，即转置等于逆；行列式恒为+1或-1

③ 格拉姆矩阵视角：列向量两两正交，且每个列向量都是单位向量

④ 正交投影视角：用正交矩阵的列向量作正交投影，投影之和还原原始向量

⑤ 正交补视角：每个子空间都存在与之处处垂直的正交补空间

⑥ 从格拉姆-施密特正交化、QR分解，看如何从任意基构造规范正交基

⑦ 正交矩阵在回归、谱分解、奇异值分解、主成分分析等话题中的应用场景

QR分解的目标，是把矩阵分解成正交矩阵与上三角矩阵的乘积

$$A = QR \quad (Q \text{ 为正交矩阵, } R \text{ 为上三角矩阵})$$

- 格拉姆-施密特正交化以列满秩 A 的列向量为输入，逐列正交化得到两两正交、单位化的向量，这组向量就是 Q 的列
- 构造 Q 的过程中，每个原始列向量在这些正交方向上的投影系数，恰好组成矩阵 R ——经典格拉姆-施密特在数值上可能不够稳定，实际中常用Householder变换等方法完成QR分解

QR分解有两种常见形式

完全型 (complete): Q 为正交矩阵（方阵），任何实数矩阵都可以做完全型QR分解

经济型 (reduced, thin): Q 为半正交矩阵，形状和原矩阵相同

图1 • 完全型QR分解示意图

- $A_{n \times p} = Q_{n \times n} @ R_{n \times p}$ —— Q 为 $n \times n$ 正交矩阵, R 和 A 形状一致

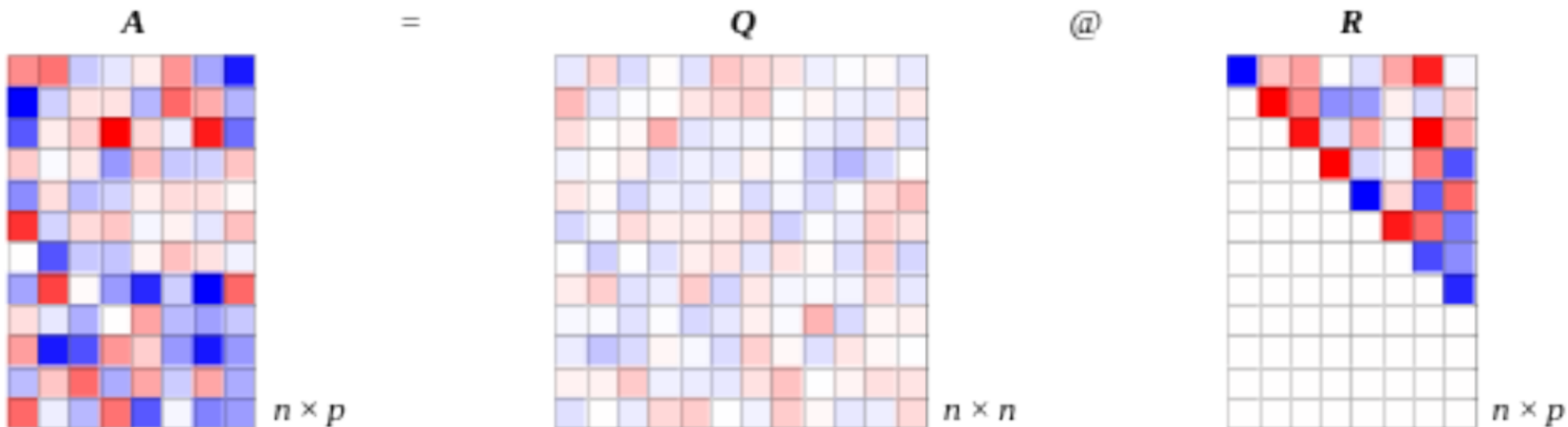
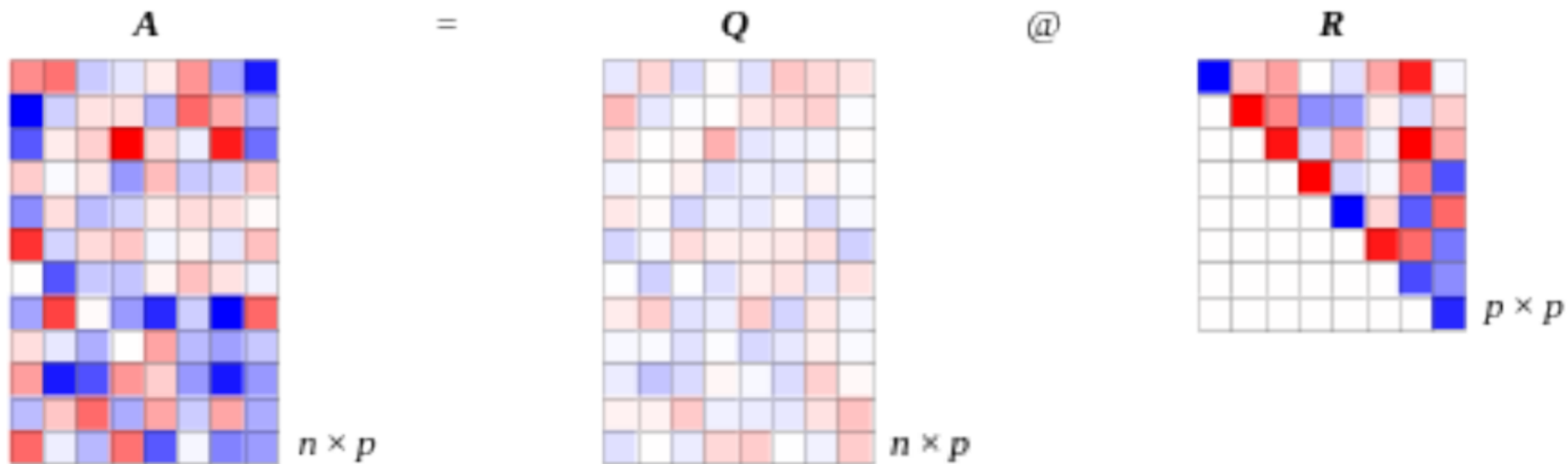


图2 • 经济型QR分解示意图

- $A_{n \times p} = Q_{n \times p} @ R_{p \times p}$ ——若 A 列满秩， Q 的列向量为规范正交基



完全型QR分解中，方阵Q为正交矩阵

$$Q_{n \times n} @ Q_{n \times n}^T = Q_{n \times n}^T @ Q_{n \times n} = I_{n \times n}$$

- Q 的列向量 $[q_1, q_2, \dots, q_n]$ 是一个规范正交基，张起的向量空间为 $\mathbb{R}^n$

图3 · 矩阵乘法 $Q^T @ Q = I$ 的热图，完全型QR分解

- $Q^T @ Q$ 的每个元素都是 Q 两个列向量的内积，对角线上为1，非对角线为0

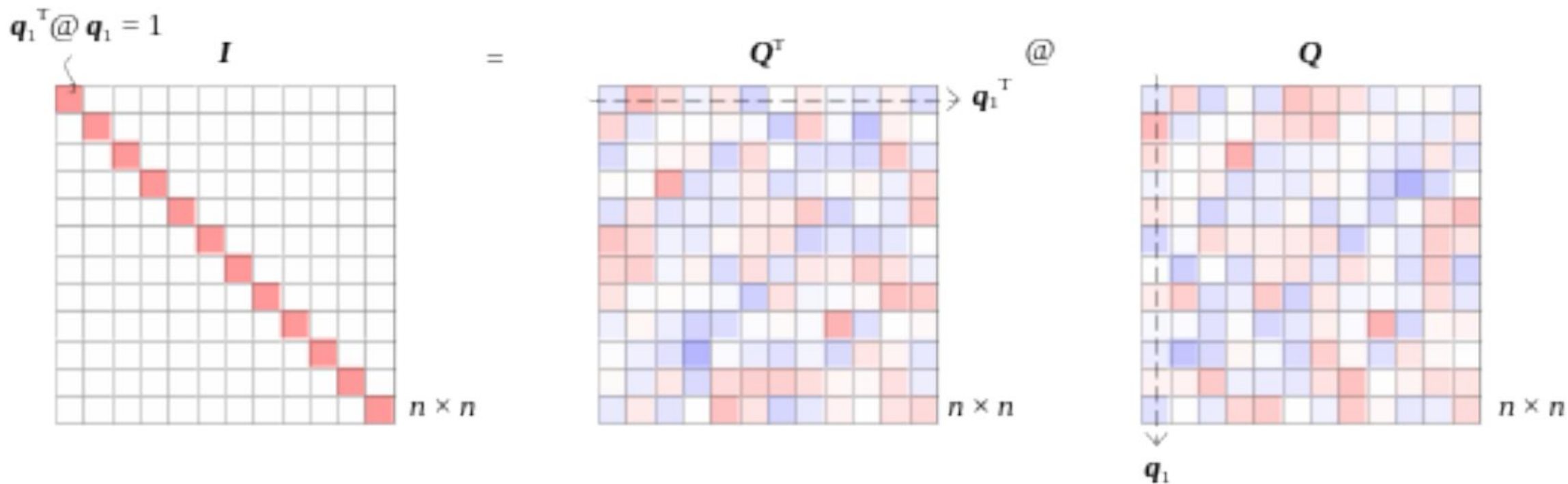


图4 • $Q^T @ Q = I$, 矩阵乘法第一视角展开

- $q_i^T @ q_j$: $i=j$ 时结果为1 (单位向量自身内积), $i \neq j$ 时结果为0 (两两正交)

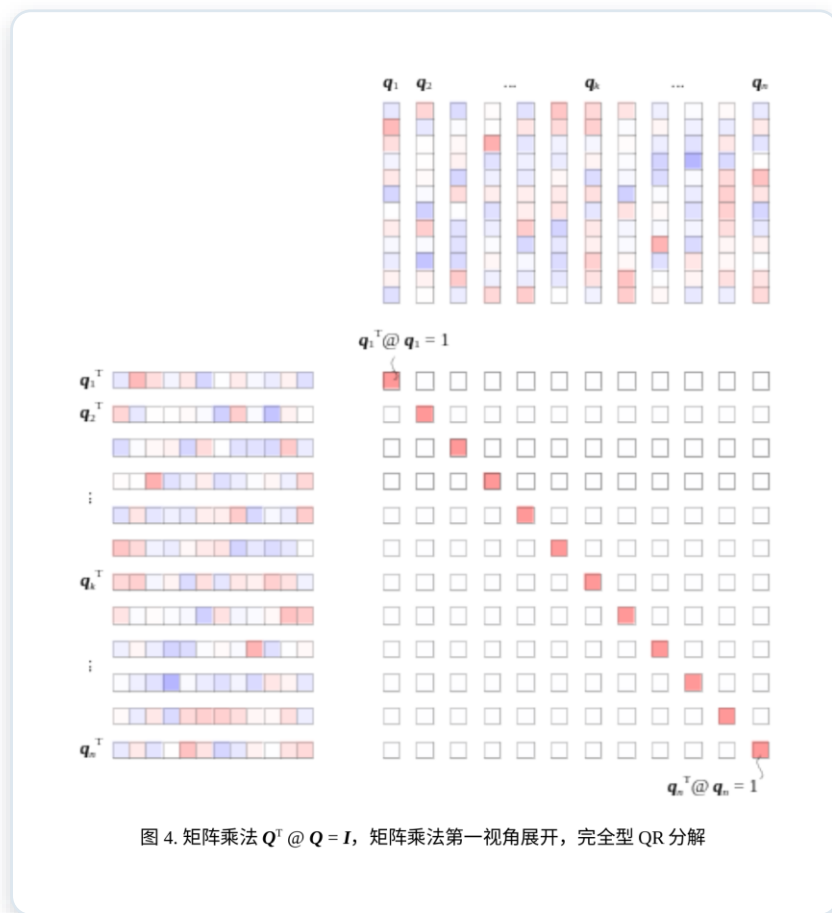
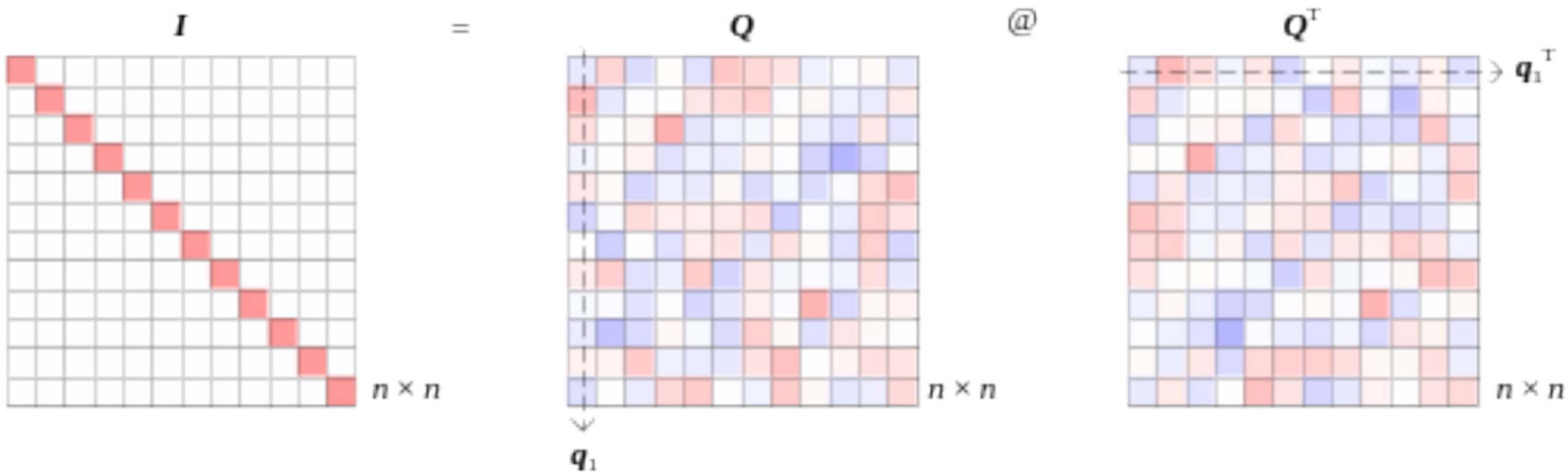


图5 · 矩阵乘法 $Q@QT=I$ 的热图，完全型QR分解

- 正交矩阵 Q 的行向量也是两两正交的单位向量，同样构成规范正交基



用矩阵乘法第二视角展开 $Q@Q^T=I$

$$Q@Q^T = q_1@q_1^T + q_2@q_2^T + \cdots + q_n@q_n^T = I$$

- 由于 Q 的列向量均为非零向量，每个 $q_i@q_i^T$ 都是秩一矩阵，也是对称矩阵

图6 • 矩阵乘法 $q_1 @ q_1^T$ 的热图，完全型QR分解

- $q_1 @ q_1^T$ 是朝 q_1 方向的投影矩阵，代表 q_1 贡献的正交方向分量

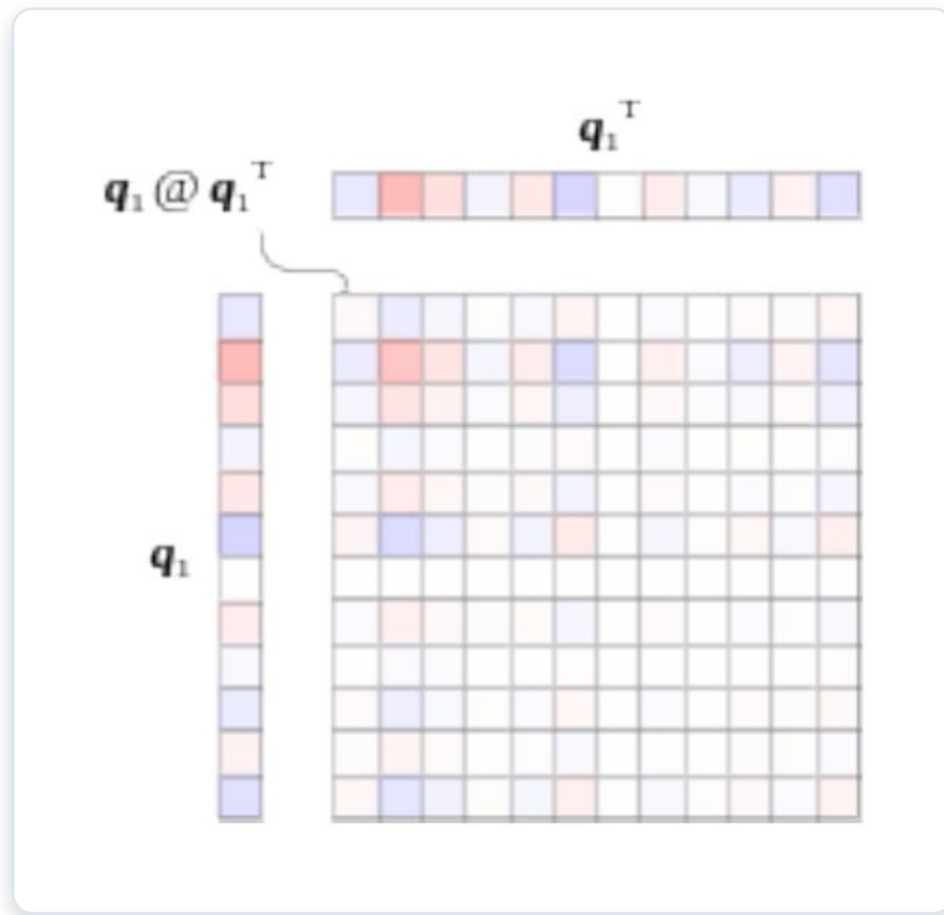
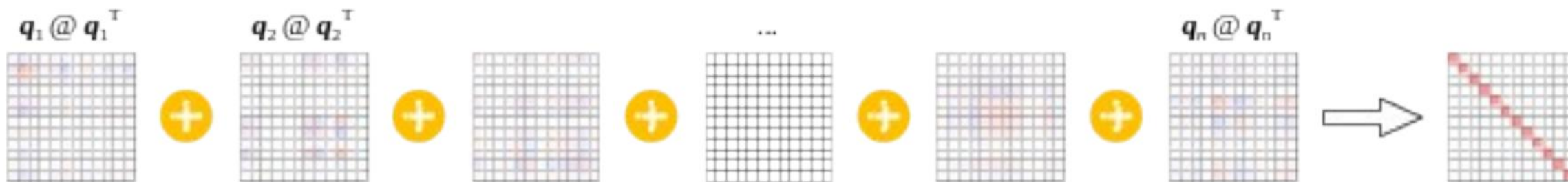


图7 • n个秩一矩阵叠加得到单位矩阵，完全型QR分解

- 每个 $\mathbf{q}_i @ \mathbf{q}_i^T$ 都是单一方向的投影矩阵，叠加起来正好覆盖整个 $\mathbb{R}^n$ 空间



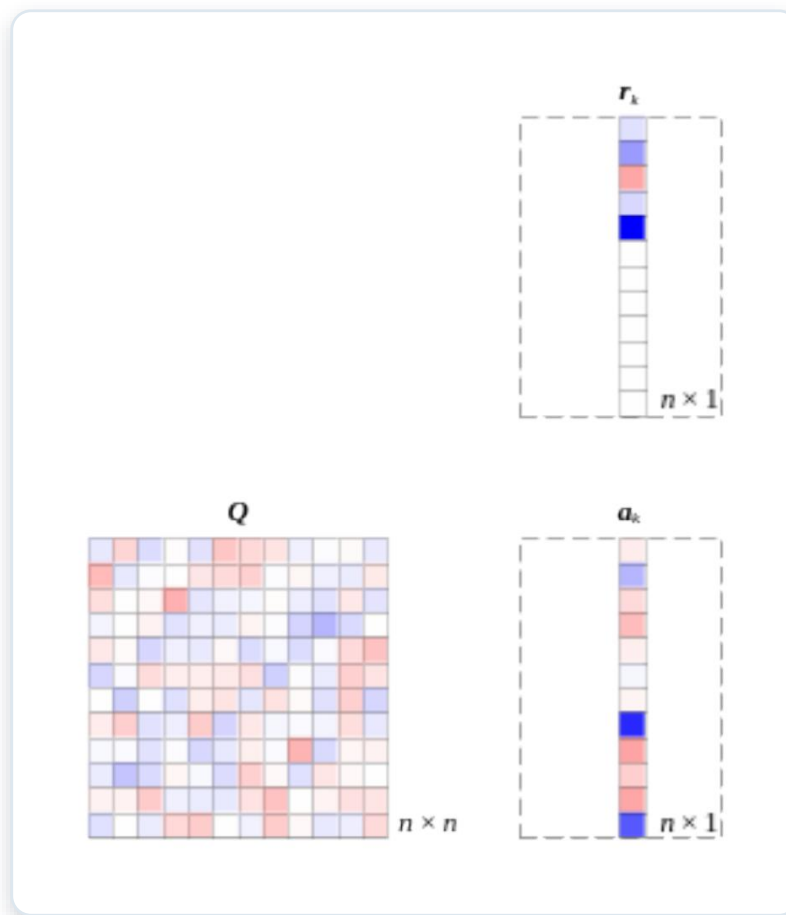
用矩阵乘法第三视角——列向量线性组合——分析 $A = QR$

$$A = [a_1, a_2, \dots, a_p] = Q @ R = Q @ [r_1, r_2, \dots, r_p] = [Q @ r_1, Q @ r_2, \dots, Q @ r_p]$$

- A 的列向量 a_k 可以写成 Q 列向量的线性组合: $a_k = Q @ r_k = r_{1,k} q_1 + r_{2,k} q_2 + \dots + r_{n,k} q_n$

图8 · 计算 a_k 对应的矩阵乘法 $a_k = Q @ r_k$

- 列向量 r_k 与矩阵 Q 相乘，得到 A 的第 k 列 a_k



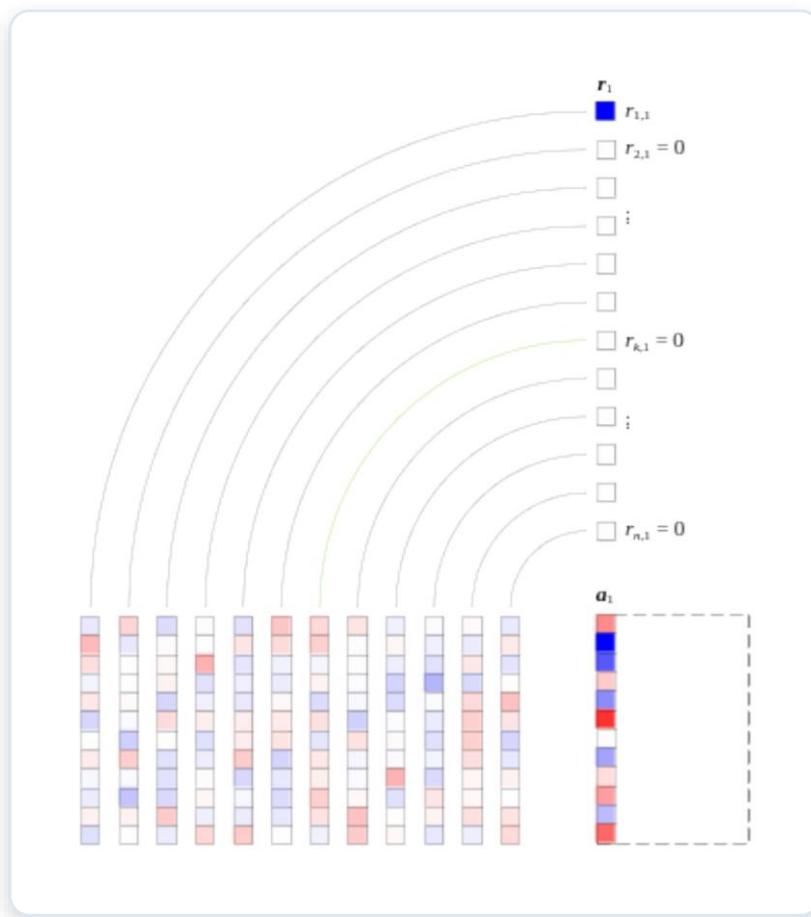
第一列向量 $\mathbf{a}_1$ 可以通过下式得到

$$\mathbf{a}_1 = Q @ \mathbf{r}_1 = r_{1,1} \mathbf{q}_1 \quad r_{1,1} = \pm \|\mathbf{a}_1\|$$

- 这相当于 $\mathbf{a}_1$ 在规范正交基 $[\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_n]$ 中的坐标为 $(r_{1,1}, 0, \dots, 0)$ —— $\mathbf{a}_1$ 和 $\mathbf{q}_1$ 平行
- $r_{1,1} = \pm \|\mathbf{a}_1\|$ 说明QR分解结果并不唯一；但若 $\mathbf{A}$ 列满秩，且约定 $\mathbf{R}$ 对角元素为正实数，QR分解唯一

图9 • A的第一列对应的矩阵乘法 $a_1 = Q @ r_1$

- 只有 r_1 的第一个元素 $r_{1,1}$ 非零，其余全部为0——这与格拉姆-施密特正交化第一步一致



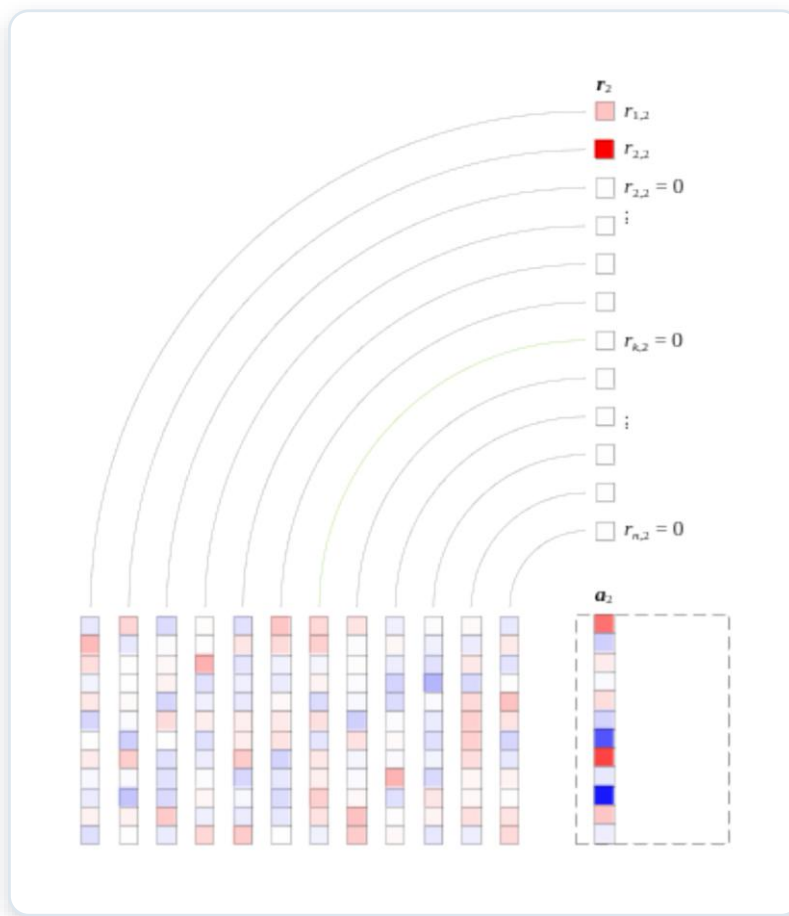
类似地，A的第二列向量 a_2 写成

$$a_2 = Q @ r_2 = r_{1,2} q_1 + r_{2,2} q_2$$

- a_2 在规范正交基 $[q_1, \dots, q_n]$ 中的坐标为 $(r_{1,2}, r_{2,2}, 0, \dots, 0)$ ——只有前两个分量非零

图10 • A的第二列对应的矩阵乘法 $a_2 = Q @ r_2$

- r_2 只有前两个元素非零，说明 a_2 落在 $\text{span}(q_1, q_2)$ 平面上



把完全型QR分解中的R上下切一刀，简化为经济型QR分解

$$A_{n \times p} = [Q_{n \times p}, Q_{n \times (n-p)}] @ [R_{p \times p}; O_{(n-p) \times p}] = Q_{n \times p} @ R_{p \times p} + Q_{n \times (n-p)} @ O_{(n-p) \times p} = Q_{n \times p} @ R_{p \times p}$$

- 上方子块为 $p \times p$ 上三角方阵 $R_{p \times p}$ ，下方子块为 $(n-p) \times p$ 的零矩阵 O ；分块时子矩阵的形状也必须匹配

图11 • 完全型QR分解的分块矩阵乘法

- 把 R 切成上三角方阵和全零矩阵两块, Q 相应切成 $Q_{n \times p}$ 、 $Q_{n \times (n-p)}$ 两块

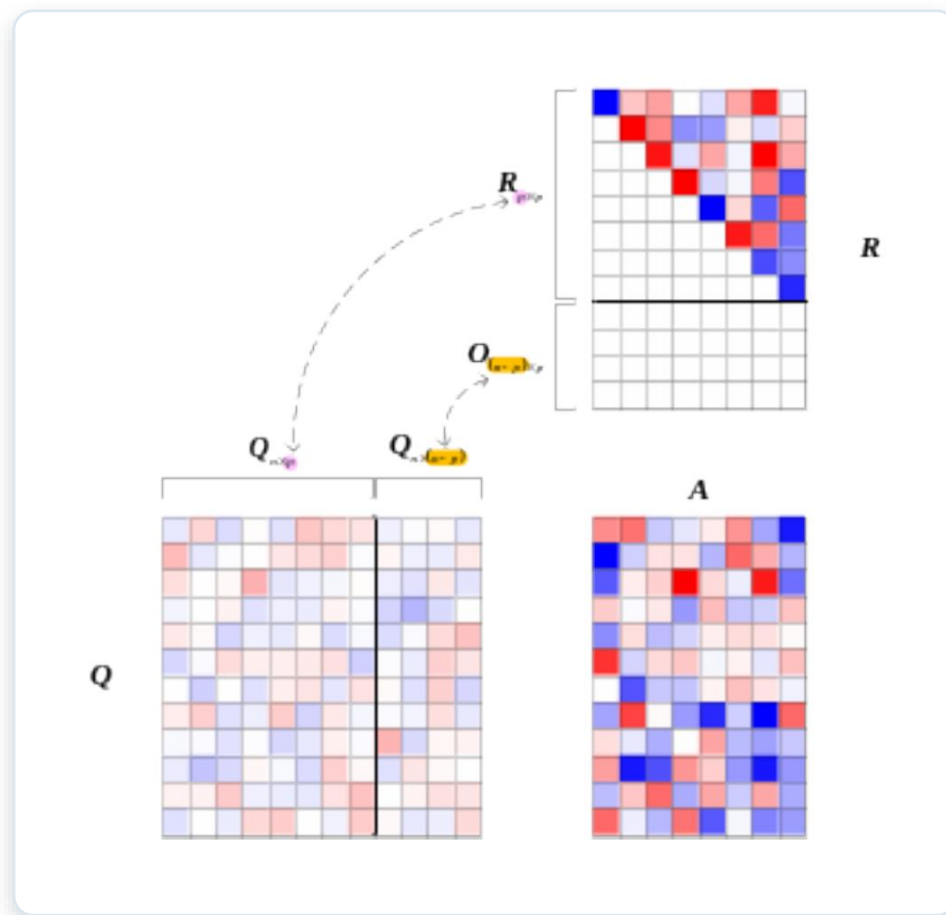


图12 • 两个矩阵乘法结果相加

- 分块矩阵乘法的结果，是两个形状相同的矩阵相加；第二个矩阵为全0矩阵，不改变结果

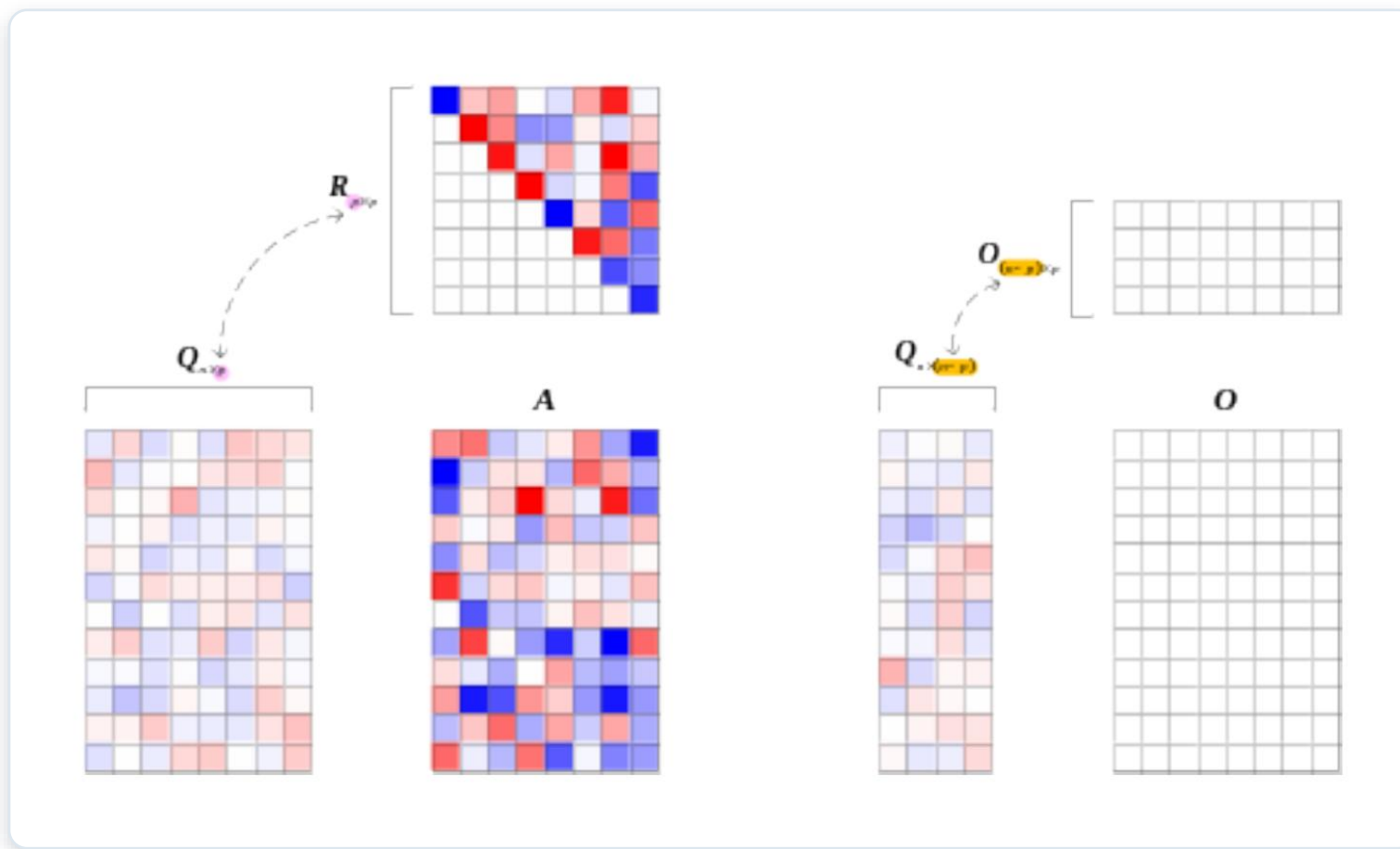
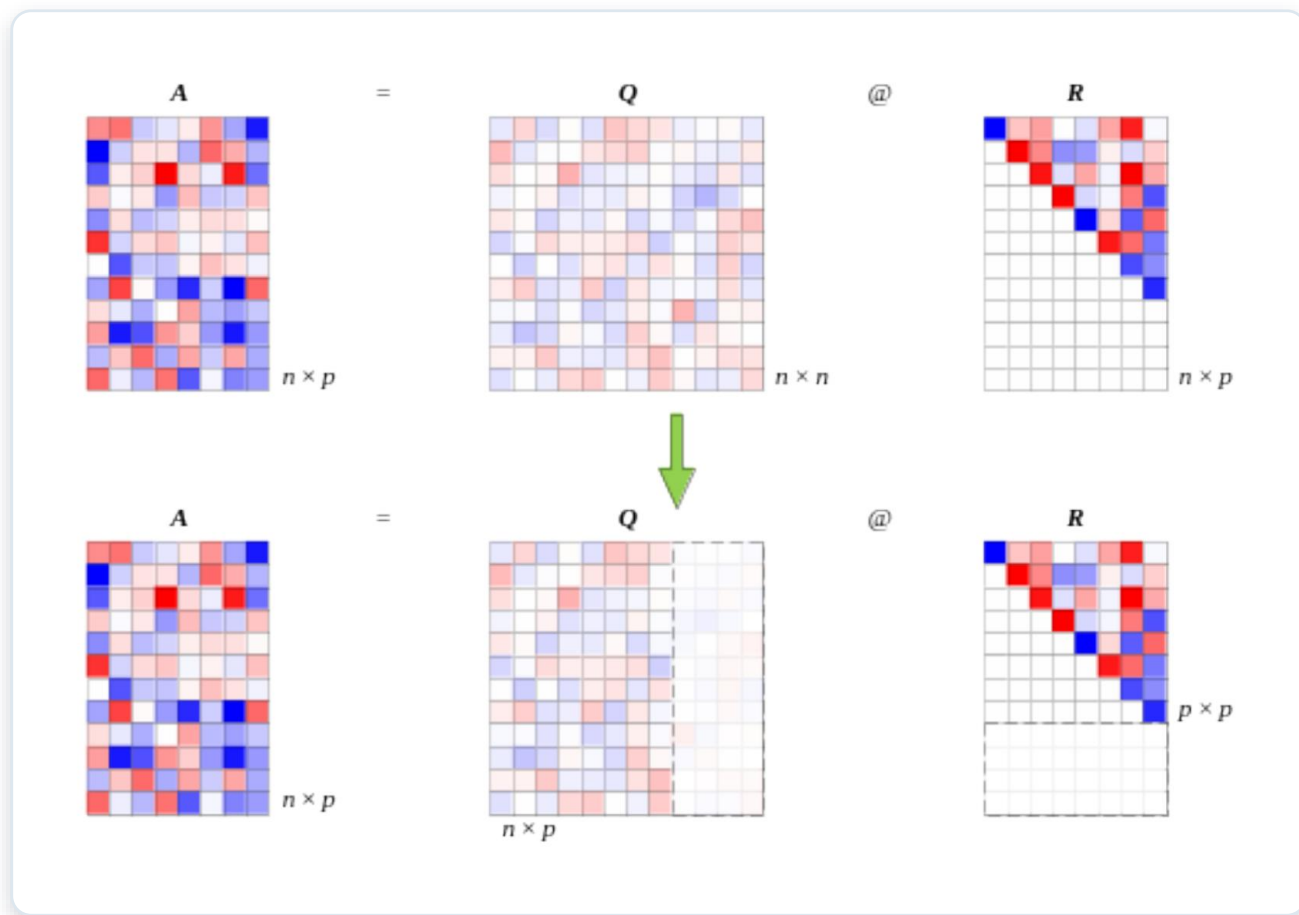


图13 • QR分解从完全型到经济型简化过程

- 去掉贡献为0的部分， $Q_{n \times p}$ 、 $R_{p \times p}$ 就是经济型QR分解的结果



$Q_{n \times p}$ 、 $Q_{n \times (n-p)}$ 列向量张成的空间互为正交补

$$\text{span}(\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_p) \perp \text{span}(\mathbf{q}_{p+1}, \dots, \mathbf{q}_n)$$

- $Q_{n \times p}$ 的列向量张成的空间，和 $Q_{n \times (n-p)}$ 的列向量张成的空间，两者互为正交补

图14 • 互为正交补的向量空间

- 两个子空间处处垂直，合在一起恰好张满整个 $\mathbb{R}^n$ 空间

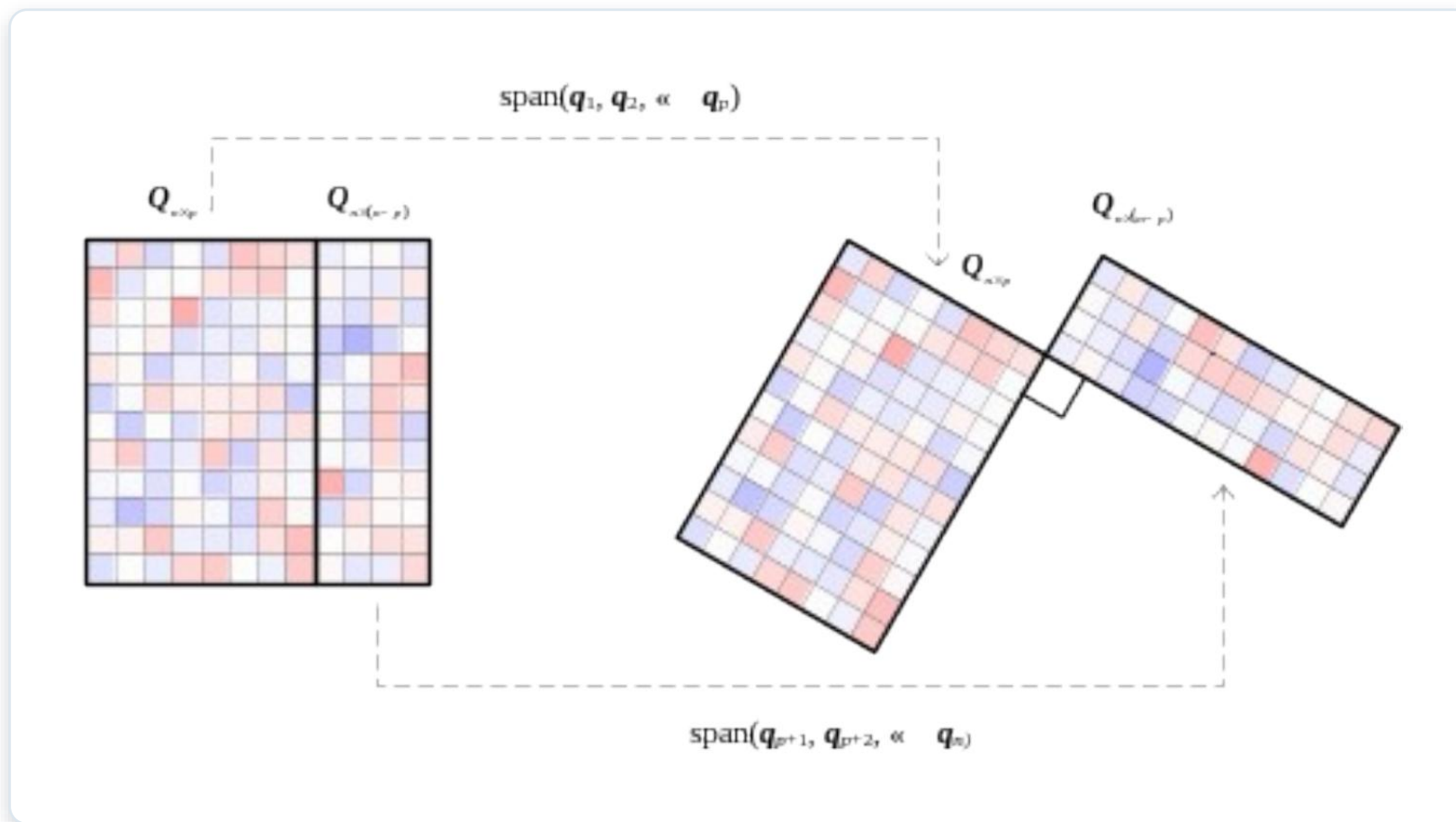
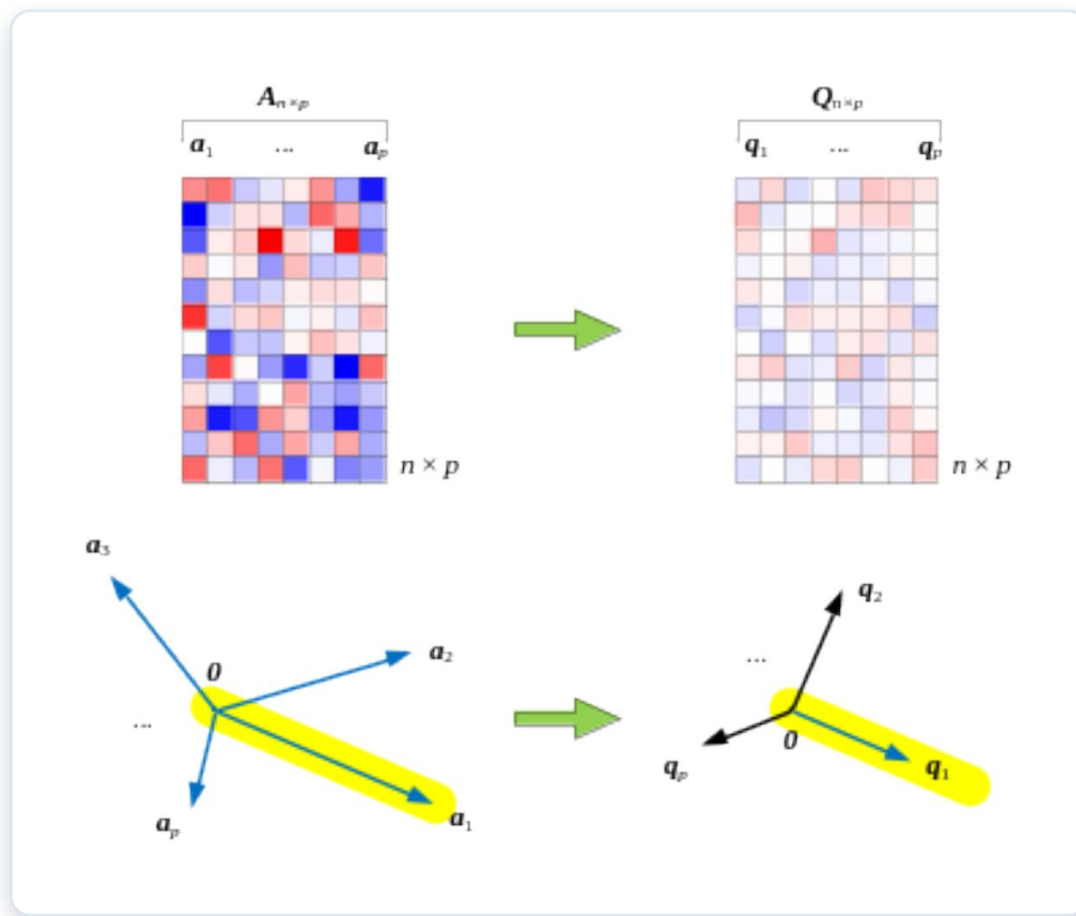


图15 • 经济型QR分解背后的几何意义

- 非正交基 $[a_1, \dots, a_p]$ 经过经济型QR分解，转化成规范正交基 $[q_1, \dots, q_p]$



$Q_{n \times p}$ 不是方阵，但列向量也两两正交

$$(Q_{n \times p})^T @ Q_{n \times p} = I_{p \times p}$$

- $Q_{n \times p}$ 为半正交矩阵——注意， $Q_{n \times p}$ 不再是正交矩阵，正交矩阵的前提是矩阵为方阵

图16 · 半正交矩阵 $Q^T @ Q = I$

- $Q_{n \times p}$ 的列向量两两正交、且都是单位向量，但 $Q_{n \times p}$ 本身不是方阵

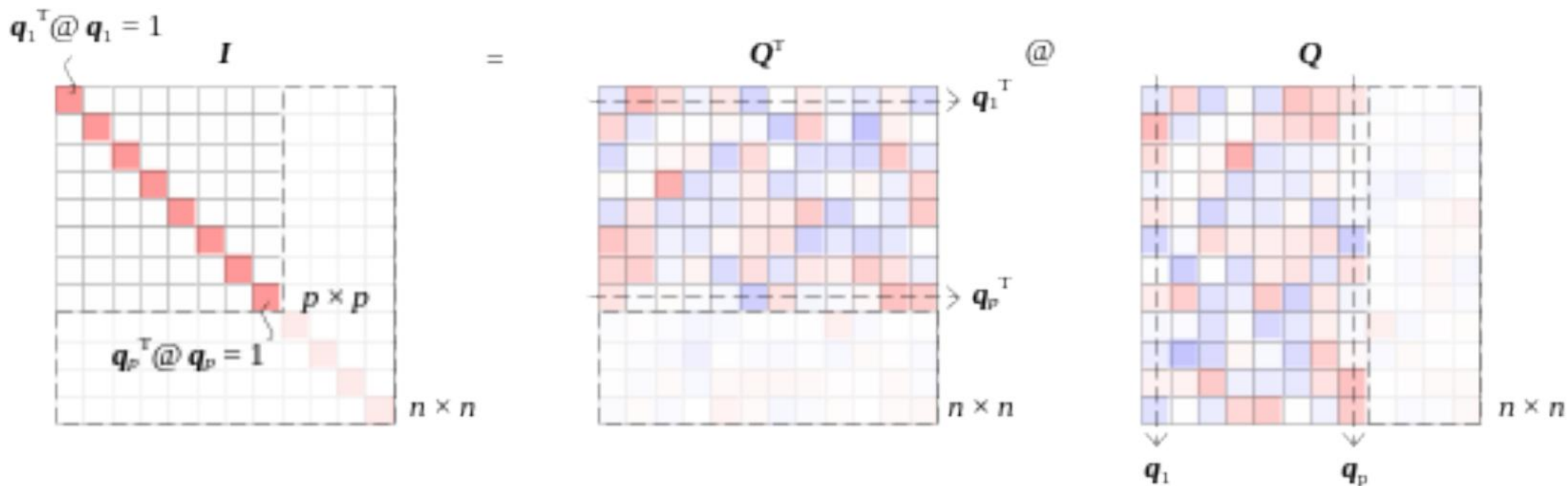


图17 • 半正交矩阵 $Q^T @ Q = I$ ，矩阵乘法第一视角展开

- $q_i^T @ q_j$: $i=j$ 时为1, $i \neq j$ 时为0—— $I_{p \times p}$ 的每个元素都由此而来



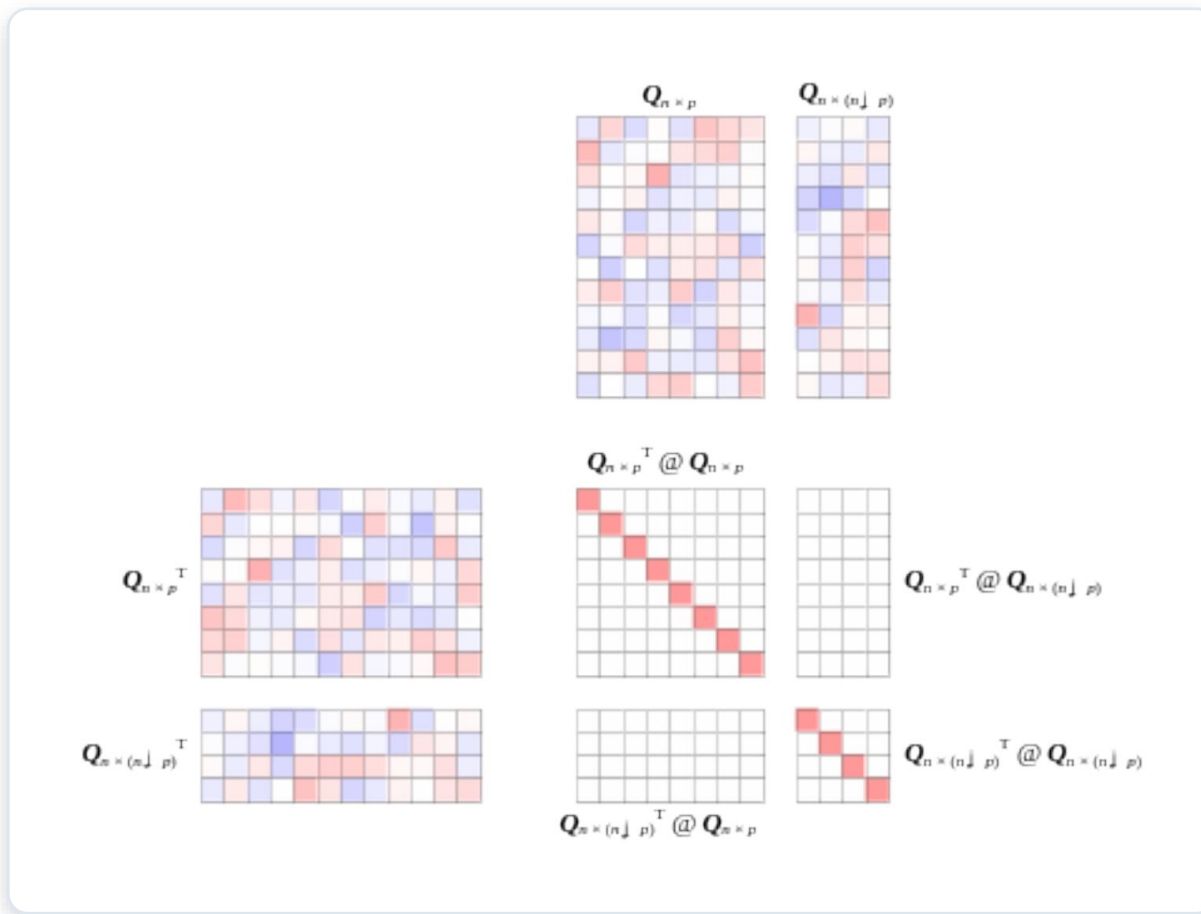
用分块矩阵乘法，从 $Q_{n \times n}^T Q_{n \times n}$ 得到 $Q_{n \times p}^T Q_{n \times p}$

$$Q_{n \times n}^T @ Q_{n \times n} = [Q_{n \times p}^T; Q_{n \times (n-p)}^T] @ [Q_{n \times p}, Q_{n \times (n-p)}] = [I_{p \times p}, \mathbf{0}; \mathbf{0}, I_{(n-p) \times (n-p)}]$$

- $Q_{n \times p}$ 、 $Q_{n \times (n-p)}$ 各自都是半正交矩阵，格拉姆矩阵都是单位矩阵；由于两者正交，交叉项都是零矩阵

图18 • 从 $Q_{n \times n}^T Q_{n \times n}$ 得到 $Q_{n \times p}^T Q_{n \times p}$

- 分块展开后，对角线两块分别是 $I_{p \times p}$ 和 $I_{(n-p) \times (n-p)}$ ，非对角线两块都是零矩阵



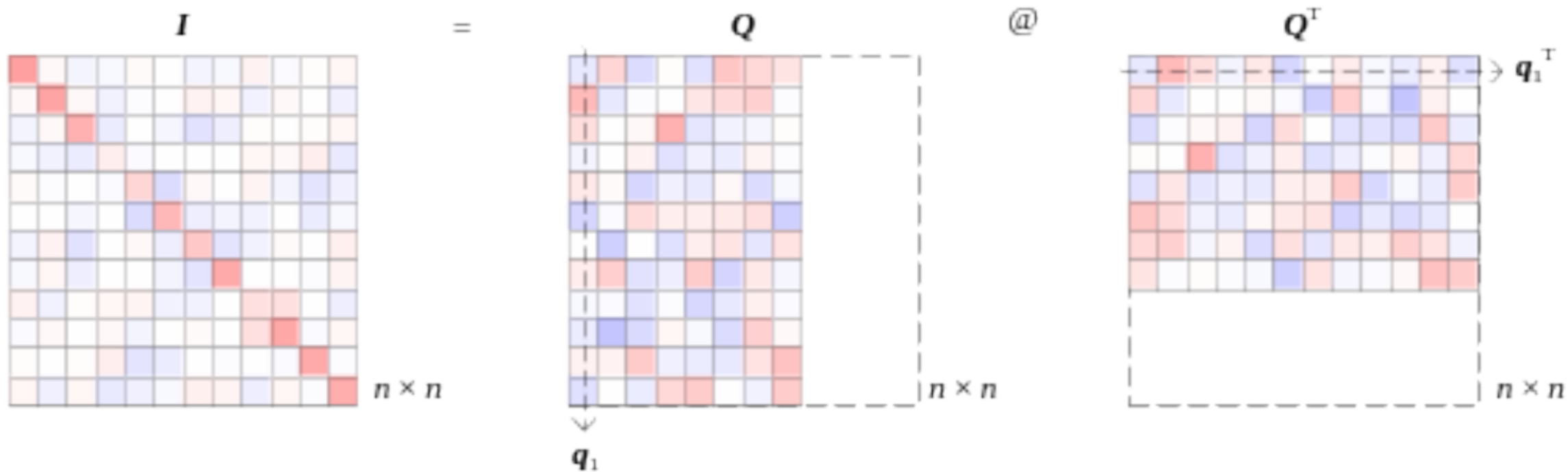
$Q_{n \times p} @ Q_{n \times p}^T$ 运算结果不是单位矩阵

$$Q_{n \times p} @ Q_{n \times p}^T \neq I_{n \times n}$$

- 这是因为在秩一矩阵叠加合成的时候，缺了 $n-p$ 个方向的投影矩阵，因此结果并不是单位矩阵

图19 • 半正交矩阵 $Q@QT=I$ 的运算结果不是单位矩阵

- 对比图5完全型的 $Q@QT=I$ ，这里少了 $n-p$ 列，结果自然不再是满秩的单位矩阵



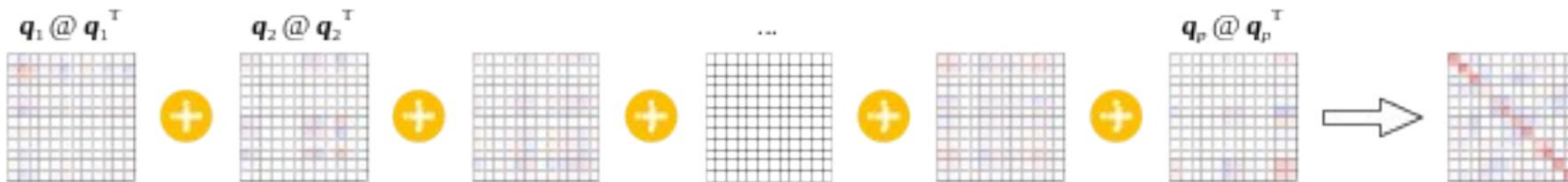
$Q_{n \times p} Q_{n \times p}^T$ 展开，缺失的正是另外 $n-p$ 个方向的投影

$$Q_{n \times p} @ Q_{n \times p}^T = q_1 @ q_1^T + \dots + q_p @ q_p^T = I - (q_{p+1} @ q_{p+1}^T + \dots + q_n @ q_n^T)$$

- $q_1 @ q_1^T + \dots + q_p @ q_p^T$ 是朝 $\text{span}(q_1, \dots, q_p)$ 正交投影的投影矩阵，而不是单位矩阵

图20 • p个秩一矩阵叠加得到的方阵，经济型QR分解

- p个秩一矩阵叠加只覆盖了 $\text{span}(\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_p)$ 方向，比完全型少了 $n-p$ 个方向



让我们看矩阵A的格拉姆矩阵 $A^T A$

$$A^T A = (Q_{n \times p} R_{p \times p})^T (Q_{n \times p} R_{p \times p}) = R_{p \times p}^T Q_{n \times p}^T Q_{n \times p} R_{p \times p} = R_{p \times p}^T R_{p \times p}$$

- 由于 $Q_{n \times p}^T Q_{n \times p} = I$, 格拉姆矩阵 $A^T A$ 可以直接用 $R^T R$ 表示, 不再涉及 Q

图21 • 计算矩阵A的格拉姆矩阵 $A^T A$

- $A^T @ A$ 是 $p \times p$ 的对称矩阵，只由A自身决定，与如何分解A无关

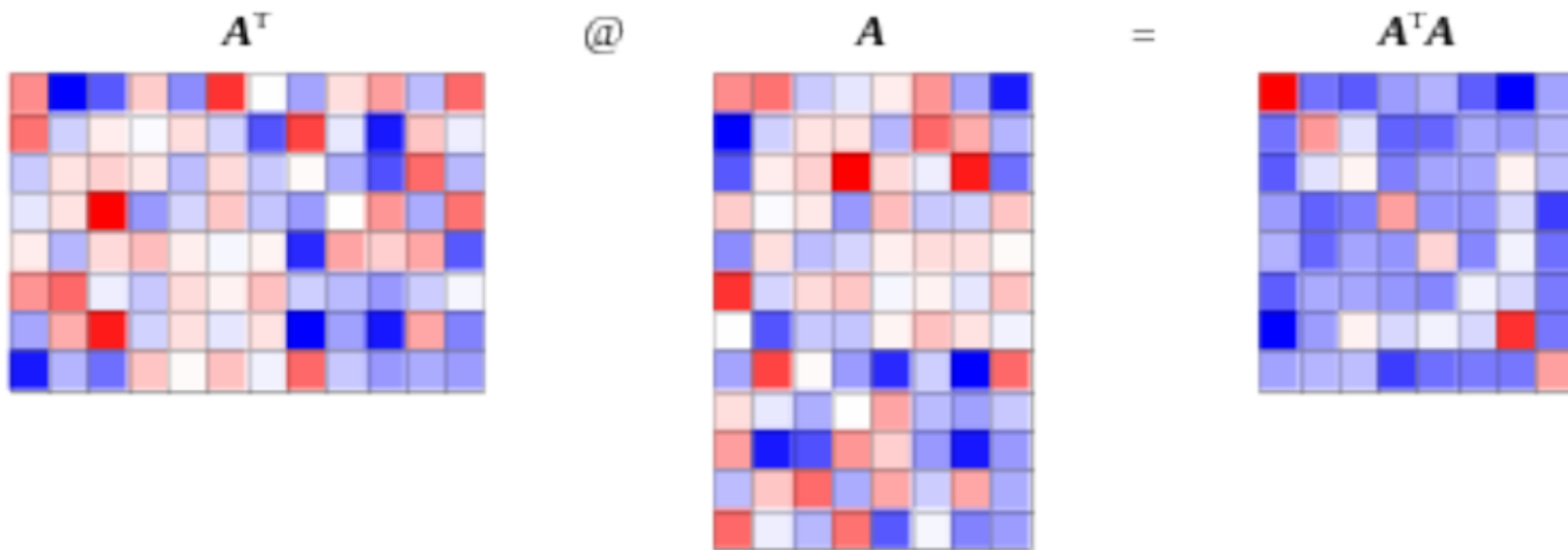
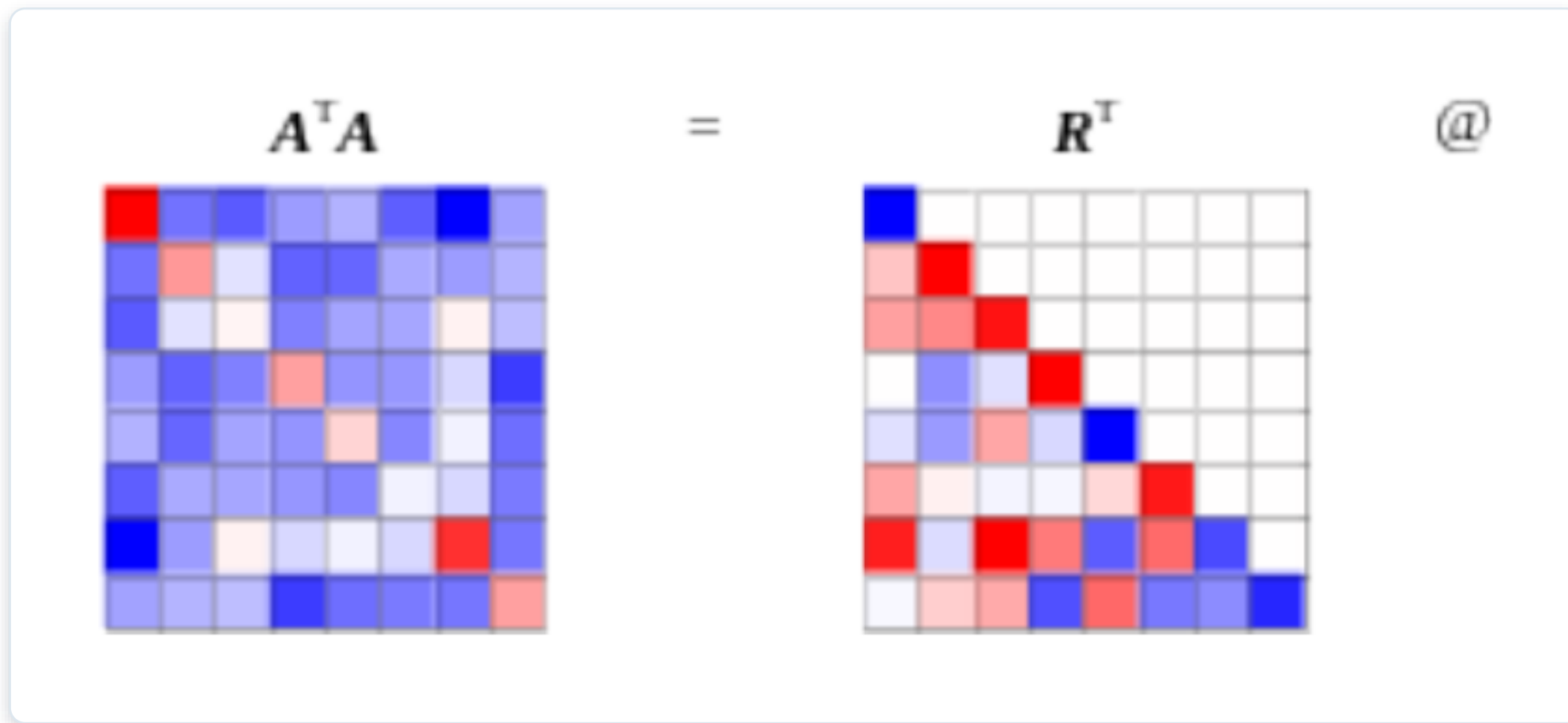


图22 • $A^T A$ 的分解为 $R^T @ R$

- $A^T @ A$ 分解为 R^T 与 R 的乘积——这正是本书后文要讲解的Cholesky分解



如果A为扁平矩阵（行数小于列数），情况则不同

A （行数 < 列数，扁平矩阵）

- 扁平矩阵 A 显然列不满秩——列向量个数超过了空间维度，必然线性相关

图23 • 扁平矩阵的QR分解

- $A = Q @ R$ 依然成立，但 A 列不满秩， R 对角线上可能出现0

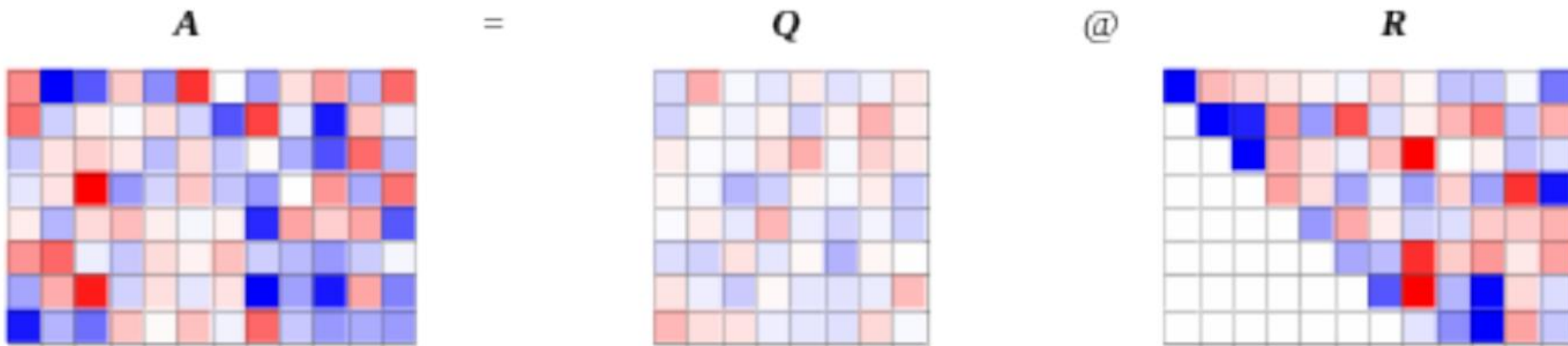


图24 · $QT@Q=I$, 扁平矩阵

- 即便 A 列不满秩, 得到的 Q 依然满足 $Q^T@Q=I$, 是正交矩阵

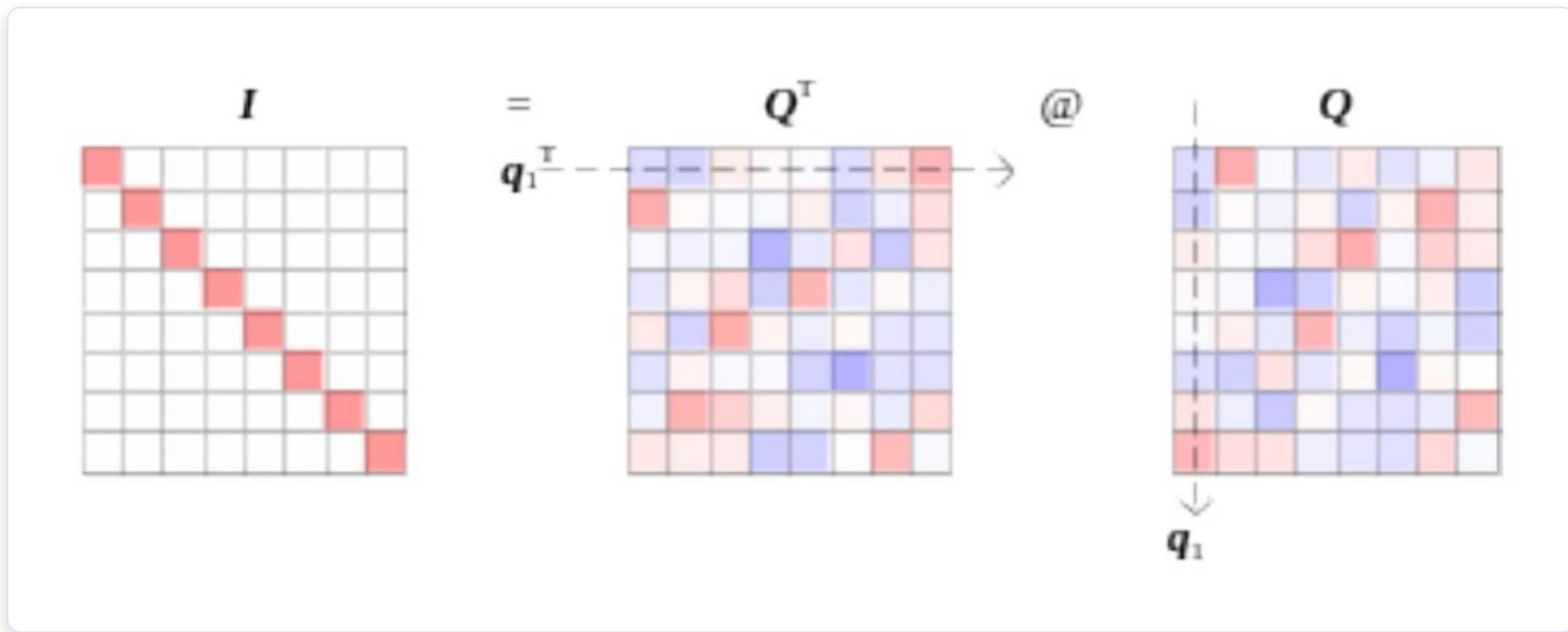
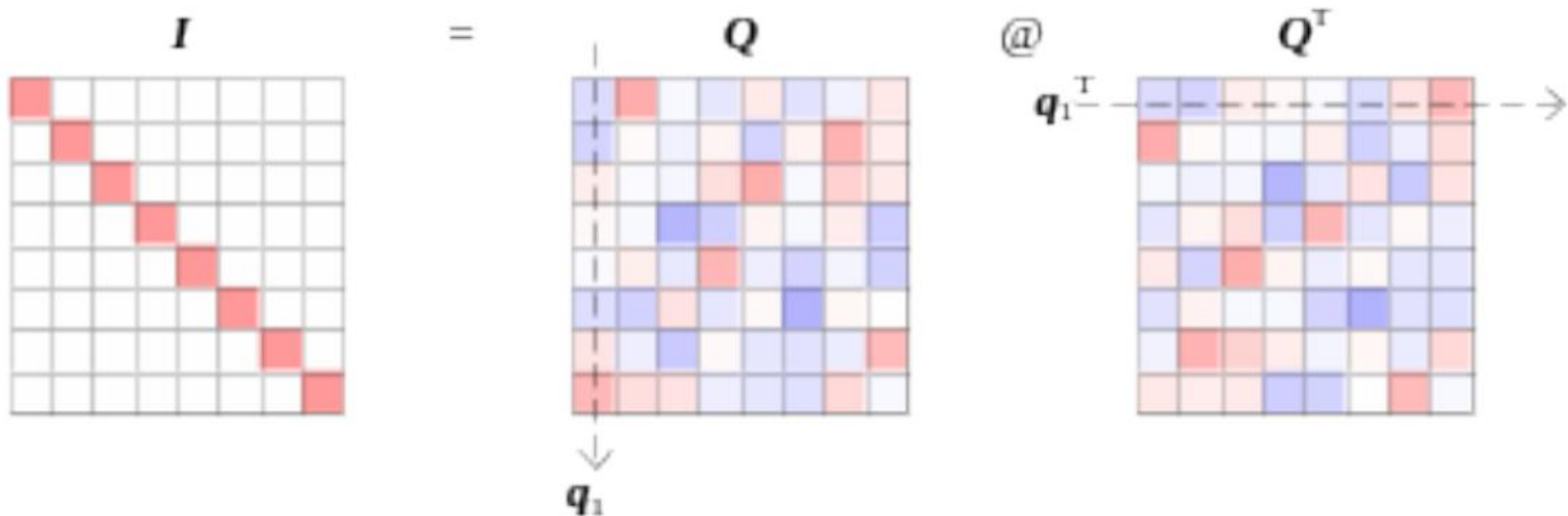


图25 • $Q@QT=I$, 扁平矩阵

- 扁平矩阵对应的 Q 是方阵, 因此 $Q@Q^T=I$ 同样成立



QR分解，我们看到了什么？

$A = QR$ ：Q为正交（或半正交）矩阵，R为上三角矩阵，与格拉姆-施密特正交化直接对应

完全型QR分解中Q是 $n \times n$ 正交矩阵；经济型QR分解中Q是半正交矩阵，与A形状相同

半正交矩阵满足 $QTQ=I$ ，但 $QQT \neq I$ ——缺失了 $n-p$ 个方向的投影

R的每一列，是A对应列向量在Q列向量构成的正交基下的坐标

格拉姆矩阵 $ATA=RTR$ ，预告了本书后文的Cholesky分解

扁平矩阵（行数小于列数）列不满秩，QR分解依然存在，但R对角线上可能出现0

本节关键术语

QR分解 *QR Decomposition* —— $A=Q @ R$, Q 为正交矩阵, R 为上三角矩阵

经济型QR分解 *Reduced / Thin QR Decomposition* —— Q 为半正交矩阵, 与 A 形状相同

正交补 *Orthogonal Complement* —— 与给定子空间中所有向量都垂直的向量构成的空间

格拉姆矩阵 *Gram Matrix* —— $A^T A$, 矩阵 A 与自身转置相乘得到

分块矩阵乘法 *Block Matrix Multiplication* —— 把矩阵切分成子块后进行矩阵乘法运算

完全型QR分解 *Complete QR Decomposition* —— Q 为 $n \times n$ 正交矩阵, R 与 A 形状相同

半正交矩阵 *Semi-Orthogonal Matrix* —— 满足 $Q^T Q = I$ 但 $Q Q^T \neq I$ 的矩阵 (列数小于行数)

秩一矩阵 *Rank-One Matrix* —— 形如 $q @ q^T$ 的矩阵, 秩为1

Cholesky分解 *Cholesky Decomposition* —— 将对称正定矩阵分解为 $R^T @ R$

扁平矩阵 *Flat / Wide Matrix* —— 行数小于列数的矩阵, 其列向量必然线性相关

延伸阅读

回顾 · 9.4 格拉姆-施密特正交化

上一节 逐步投影与单位化，构造规范正交基

延伸阅读 · Cholesky分解

本书后续章节 对称正定矩阵分解为 $RT^T R$

延伸阅读 · Householder变换

数值计算中更稳定的QR分解实现方式

开源仓库

全书代码与图像素材: <https://github.com/Visualize-ML>

本节习题使用的矩阵A

矩阵	第1列	第2列
A (3×2, 扁平矩阵的反例, 列满秩)	$[0,1,1]^T$	$[1,1,0]^T$

A为3×2矩阵，行数大于列数，列满秩；请对A计算完全型QR分解，Q为3×3正交矩阵，R为3×2矩阵。

习题 Q1 – Q9

Q1 编写Python代码，计算上表矩阵A的完全型QR分解。

Q3 对上表矩阵A，手动验证A是否列满秩（计算列向量是否线性无关）。

Q5 用`numpy.linalg.qr(A, mode='reduced')`计算矩阵A的经济型QR分解，比较Q、R的形状与complete模式的区别。

Q7 验证经济型Q满足 $QTQ=I$ ，但 $QQT \neq I$ ，并计算QQT具体等于什么。

Q9 用`numpy.linalg.cholesky(A.T @ A)`计算Cholesky分解，并与QR分解得到的R比较两者关系。

Q2 了解如何使用Householder算法完成QR分解。

Q4 用`numpy.linalg.qr(A, mode='complete')`计算矩阵A的完全型QR分解，并与手算结果比较。

Q6 验证完全型Q满足 $QTQ=QQT=I$ （分别验证两个等式）。

Q8 计算矩阵A的格拉姆矩阵ATA，并用经济型QR分解验证 $ATA=RTR$ 。

习题 Q10 – Q17

Q10 写Python函数`verify_qr(A)`，计算A的QR分解并验证 $A=Q@R$ 是否成立（数值误差在 $1e-10$ 以内）。

Q12 证明：如果A列满秩，那么R的对角元素均不为0。

Q14 探索：QR分解结果不唯一——构造一个例子，说明同一矩阵A可以对应两个不同的(Q,R)分解（提示：改变R对角元素符号）。

Q16 探索：为什么说QR分解和格拉姆-施密特正交化本质上是同一件事？两者计算顺序有什么不同？

Q11 探索：将矩阵A的两列互换顺序，重新做QR分解，观察R的对角元素符号如何变化。

Q13 写Python函数`is_upper_triangular(R)`，对本节例子进行验证。

Q15 用格拉姆-施密特正交化（上一节9.4的方法）手动计算矩阵A的Q，并与`numpy.linalg.qr`结果比较是否一致。

Q17 写Python函数`flat_matrix_qr(A)`，对一个行数小于列数的扁平矩阵做QR分解，观察Q、R的形状。

习题 Q18 – Q25

Q18 对Q17中的扁平矩阵，验证 $QTQ=I$ 但列不满秩的说明是否成立（提示：扁平矩阵列必然线性相关）。

Q20 对Q19的 5×3 随机矩阵，验证 $q1@q1T+q2@q2T+q3@q3T$ 等于 $I-(q4@q4T+q5@q5T)$ 。

Q22 写Python代码，用matplotlib可视化QR分解前后向量组的变化（3维示例）。

Q24 计算矩阵A的QR分解中R的行列式（取A的 3×2 子方阵情形），并与 $\det(ATA)$ 的平方根比较，验证两者关系。

Q19 用随机生成的 5×3 矩阵，验证完全型QR分解中 $Q_{n \times p}$ 和 $Q_{n \times (n-p)}$ 张成的两个子空间是否互为正交补。

Q21 探索：用QR分解求解线性方程组 $Ax=b$ （A为方阵且可逆），比较其与直接求逆矩阵的数值稳定性。

Q23 探索：奇异值分解(SVD)、格拉姆-施密特正交化、QR分解都能得到正交矩阵，请查阅资料比较三者的适用场景与数值稳定性。

Q25 预习思考：格拉姆矩阵ATA的Cholesky分解 $ATA=RTR$ ，与本节QR分解得到的R有什么联系？请说明理由。

10个可以和AI互动的Prompt

- 1 请解释完全型QR分解和经济型QR分解的区别，分别适用于什么场景？
- 2 请解释为什么半正交矩阵Q满足 $QTQ=I$ ，但 QQT 不等于 I ？
- 3 请用Python演示QR分解与格拉姆-施密特正交化之间的联系，验证两者结果是否一致。
- 4 请解释R矩阵每一列的几何含义，为什么R的对角元素可能为正也可能为负？
- 5 请解释QR分解结果为什么不唯一，以及如何通过约定R对角元素为正来获得唯一分解。

10个可以和AI互动的Prompt

6

请解释格拉姆矩阵 $ATA = RTR$ 和Cholesky分解之间的关系。

7

请解释 $Q_{n \times p}$ 和 $Q_{n \times (n-p)}$ 张成的两个子空间为什么互为正交补。

8

请解释扁平矩阵（行数小于列数）做QR分解时，为什么Q的列向量不能保证线性无关。

9

请解释Householder变换如何用来计算数值稳定的QR分解，与格拉姆-施密特正交化相比有什么优势。

10

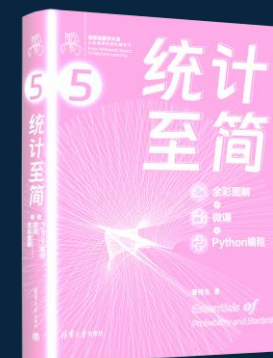
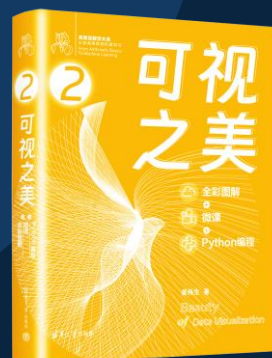
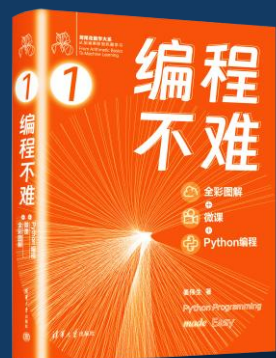
请解释QR分解在求解线性方程组、最小二乘问题中可能发挥的作用。

数学

数学基础

线性代数

概率统计



Python编程

数据可视化

工具

数据分析
图和网络

回归、降维
分类、聚类

实践

